UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

LAPORAN PRAKTIKUM UTS

Pengembangan Aplikasi Web II | Kelas SI5B

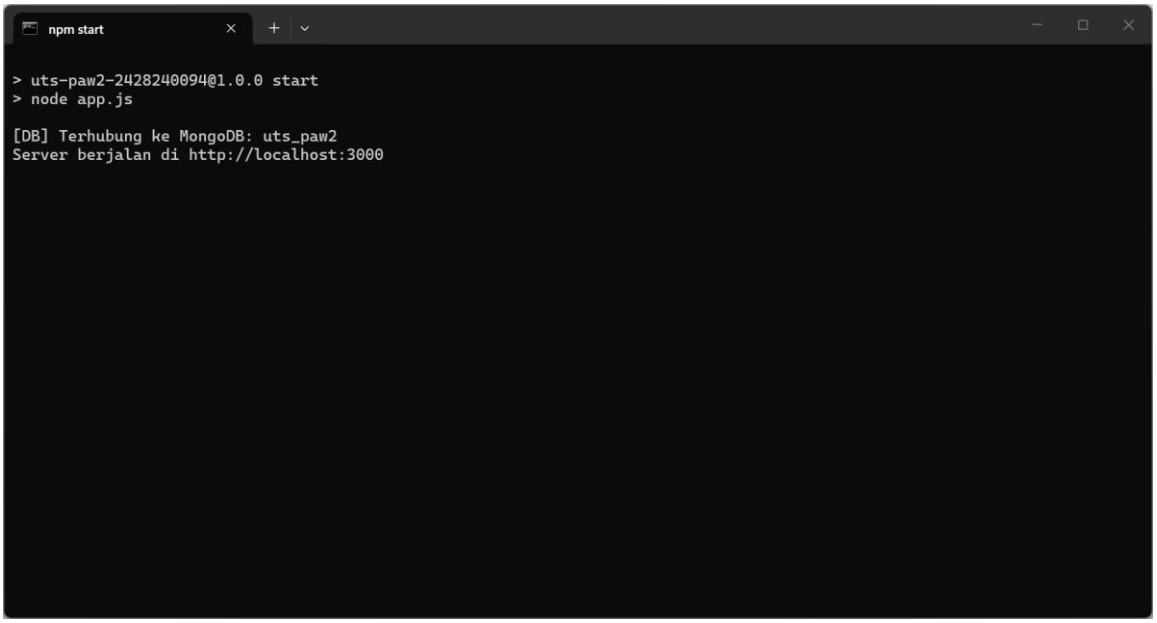
Nama	Fellisa Anastasya
NIM	2428240094
Kelas	SI5B
Nomor dan judul topik	26 - Peternakan
Basis data yang dipakai	MongoDB Server lokal
Tautan repositori GitHub	https://github.com/fellisaanastasya01/uts_paw2_2428240094
Hash commit terakhir	0014f4e

1. Identitas Topik

Model utama dan *endpoint*	Ternak, /ternak
Model pendukung dan *endpoint*	Ras, /ras
kodeTernak (unik), nama (teks), beratKG (angka)	kodeTernak, nama, beratKG
status	status
kandang (embedding)	kandang dengan sub-field kode dan lokasi
ras (referencing)	ras
Ketentuan C3 (*sorting*)	GET /ternak?sort=beratKG: beratKG

2. Bukti Tangkapan Layar

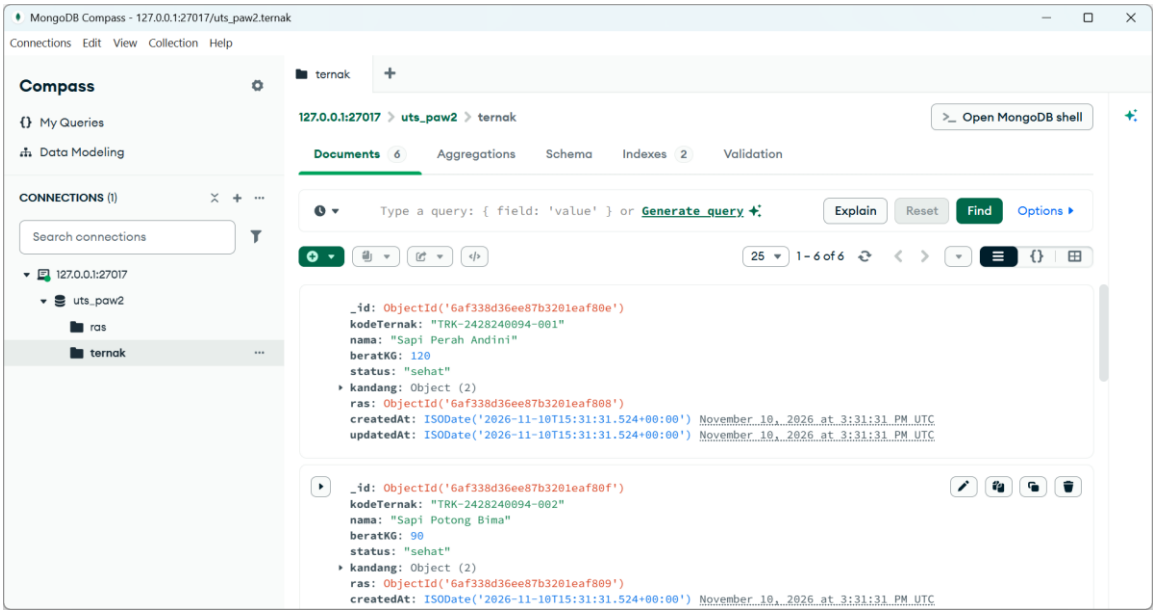
1. Terminal server (B1)



Tangkapan layar 1. Terminal server

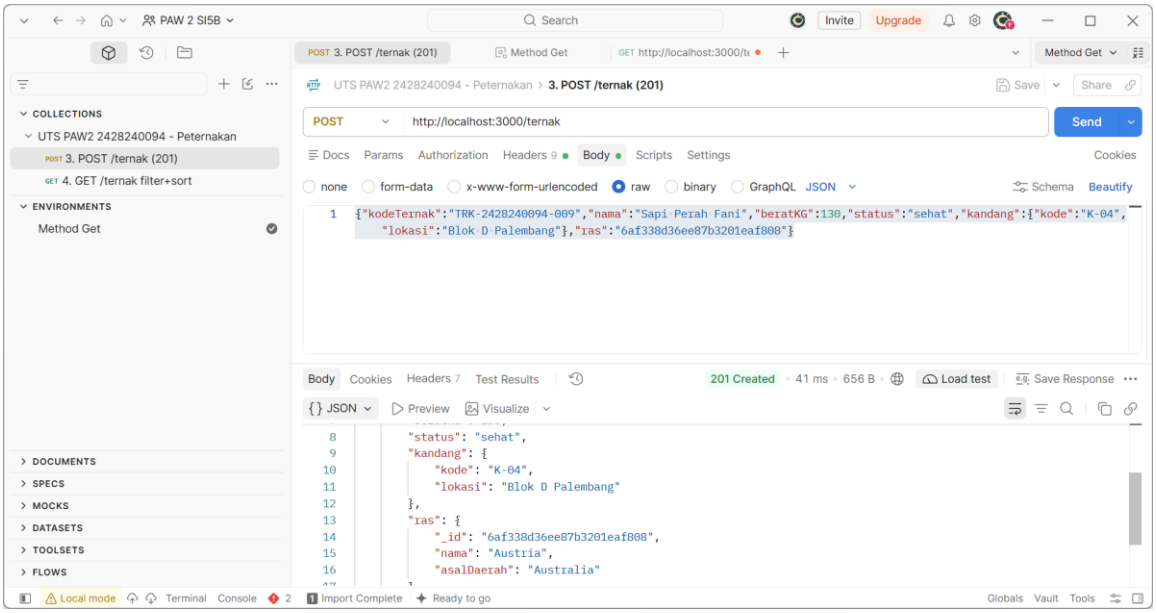
2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

2. Isi basis data (B1, B2)



Tangkapan layar 2. Isi basis data

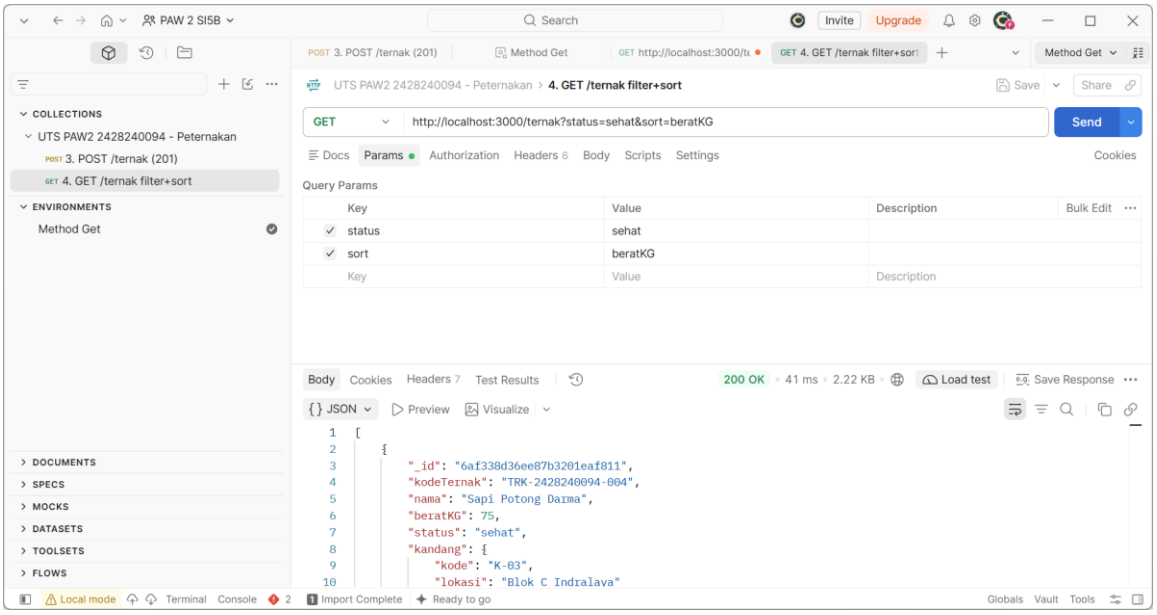
3. POST /ternak (C1, B3)



Tangkapan layar 3. POST /ternak

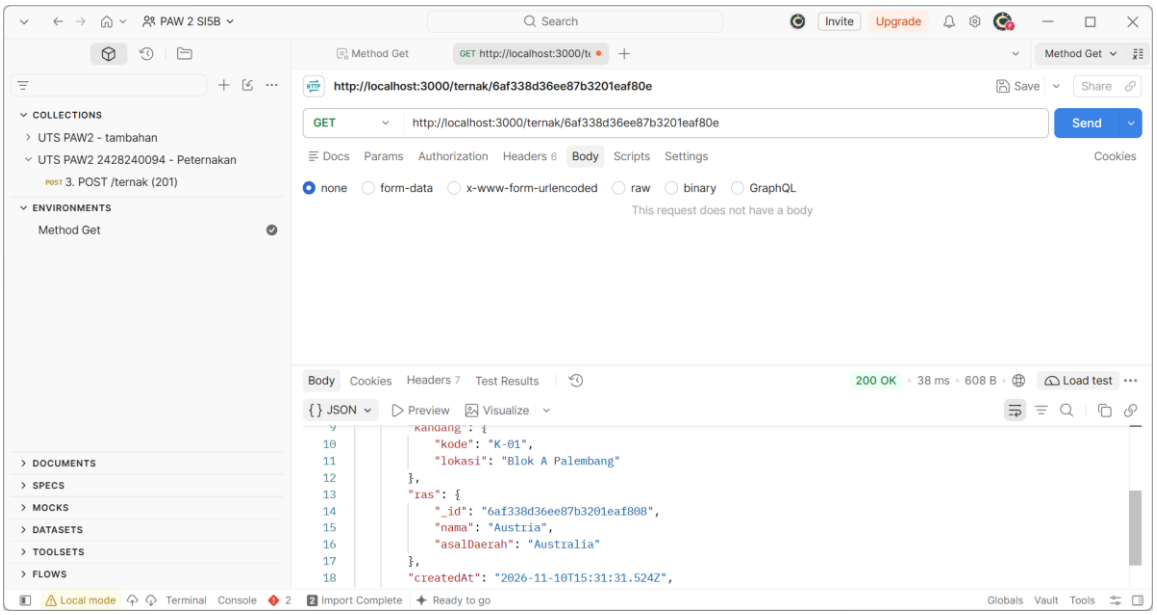
2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

4. GET /ternak?status=...&sort=beratKG (C3)



Tangkapan layar 4. GET /ternak?status=...&sort=beratKG

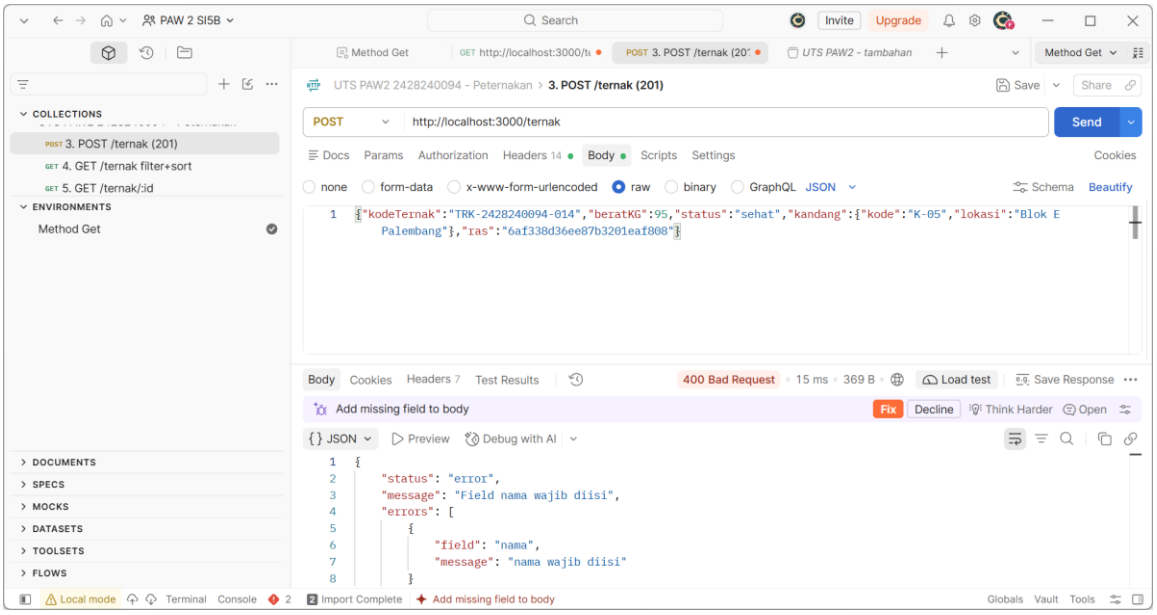
5. GET /ternak/:id (C4)



Tangkapan layar 5. GET /ternak/:id

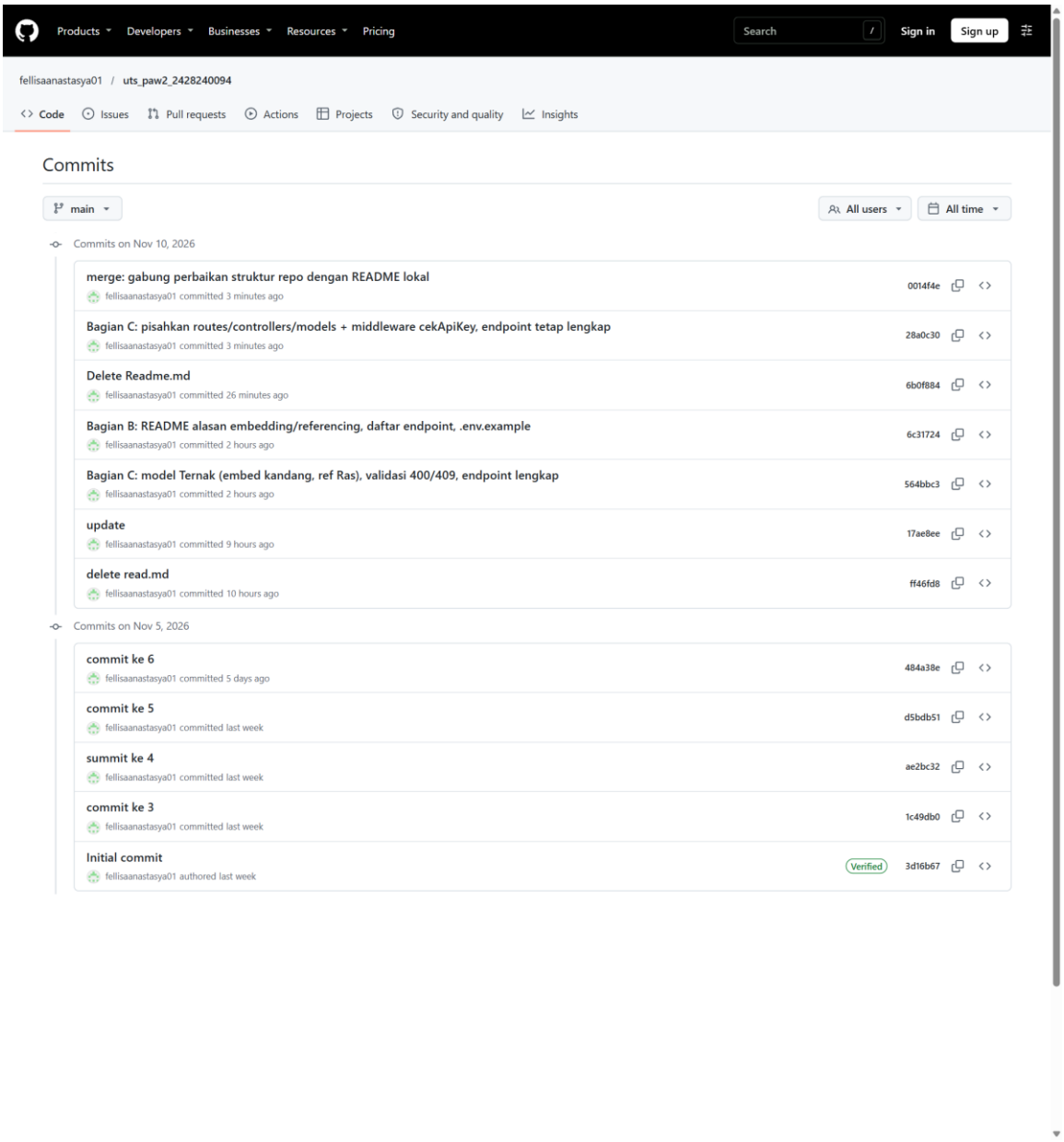
2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

6. Satu skenario galat (A3)



Tangkapan layar 6. Satu skenario galat

7. Riwayat commit Github (Proses)



Tangkapan layar 7. Riwayat commit

3. Hasil Pengujian Endpoint

No	Request	Status diharapkan	Status didapat	Sesuai
1	`POST /ras`	201	201	Ya
2	`POST /ras` dengan kode yang sama	409	409	Ya
3	`GET /ras`	200	200	Ya
4	`POST /ternak`	201	201	Ya
5	`POST /ternak` dengan `kodeTernak` yang sama	409	409	Ya
6	`POST /ternak` tanpa `nama`	400 + `detail`	400	Ya
7	`POST /ternak` dengan `beratKG` di bawah minimum	400	400	Ya
8	`GET /ternak`	200, *array*	200	Ya
9	`GET /ternak?status=...`	200, hanya data cocok	200	Ya
10	`GET /ternak?status=tidak_ada`	200, `[]`	200	Ya
11	`GET /ternak?sort=beratKG`	200, urut menaik	200	Ya
12	`GET /ternak/:id`	200, ras ter-populate	200	Ya
13	`GET /ternak/:id` (ID tidak ada)	404	404	Ya
14	`GET /ternak/abc`	400	400	Ya
15	`GET /rute-tidak-ada`	404	404	Ya

4. Alasan Desain Data Model

Data	Pola	Alasan
kandang	*Embedding*	Kandang selalu dibaca bersama dokumen ternak pada setiap GET /ternak dan tidak dipakai bersama dokumen lain, sehingga satu kali baca sudah lengkap tanpa $lookup tambahan.
Ras	*Referencing*	Data ras dipakai ulang oleh banyak ternak dan perlu diperbarui sekali untuk semua (mis. koreksi asalDaerah), sehingga disimpan sebagai rujukan ObjectId agar tidak terjadi duplikasi data.

5. Kendala dan Penyelesaian

No	Kendala	Penyelesaian
1	Server gagal dijalankan karena port 3000 masih dipakai proses node lain (EADDRINUSE).	Menghentikan proses lama (taskkill /PID) lalu menjalankan npm start kembali.
2	Filter dan sorting mengembalikan array kosong karena collection masih kosong.	Menjalankan npm run seed untuk mengisi 3 ras dan 5 ternak sebagai data uji.

6. Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir	Ya
1	Repositori publik bernama `uts-paw2-NIM` dan bisa dibuka tanpa *login*	Ya
2	Ada minimal tiga commit (Bagian A, B, C)	Ya
3	`.env` **tidak** ada di repositori; `.env.example` dan `.gitignore` ada	Ya
4	Nama model, *endpoint*, dan *field* sama persis dengan Lampiran Daftar Topik	Ya
5	`README.md` memuat alasan *embedding*/*referencing*, daftar *endpoint*, dan cara menjalankan	Ya
6	Ketujuh tangkapan layar terbaca dan tabel hasil pengujian terisi	Ya
7	Identitas, tautan repositori, dan hash commit sudah diisi; pernyataan kejujuran ditandatangani	Ya